

Домашняя работа по дискретной математике №5

Работу выполнил: Васидов М, Поток 1, 507982

Проверить на изоморфизм графы G_1 и G_2 .

G_1 :

V/V	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉	x ₁₀	x ₁₁	x ₁₂
x ₁	0	5			1			1	1		2	3
x ₂	5	0			5	2	4		4		5	1
x ₃			0			2	3	3	3		4	
x ₄				0	4	2				1	3	3
x ₅	1	5		4	0			1		5	3	
x ₆		2	2	2		0		3	1			1
x ₇		4	3				0	2	5	2	3	
x ₈	1		3		1	3	2	0	5		1	1
x ₉	1	4	3			1	5	5	0		3	
x ₁₀				1	5		2			0		1
x ₁₁	2	5	4	3	3		3	1	3		0	
x ₁₂	3	1		3		1		1		1		0

G_2 :

V/V	y ₁	y ₂	y ₃	y ₄	y ₅	y ₆	y ₇	y ₈	y ₉	y ₁₀	y ₁₁	y ₁₂
y ₁	0	2	1	2			3		1			2
y ₂	2	0	4		5			5	1	5	4	
y ₃	1	4	0	3	3		5			1	5	
y ₄	2		3	0	4		3				3	
y ₅		5	3	4	0		1	3		2	3	3
y ₆						0		5	1		2	1
y ₇	3		5	3	1		0	1	1	1	2	
y ₈		5			3	5	1	0		1		4
y ₉	1	1				1	1		0	3		3
y ₁₀		5	1		2		1	1	3	0		
y ₁₁		4	5	3	3	2	2				0	
y ₁₂	2				3	1		4	3			0

Для графа G_1 $\Sigma p(x)=74$. Список $P(x) = \{8, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 4\}$.

Для графа G_2 $\Sigma p(y)=74$. Список $P(y) = \{8, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 4\}$.

Разобьем вершины обоих графов на классы по их степеням.

	$p(x) = p(y) = 8$	$p(x) = p(y) = 7$	$p(x) = p(y) = 6$	$p(x) = p(y) = 5$	$p(x) = p(y) = 4$
X	x ₈ , x ₁₁	x ₂ , x ₉	x ₁ , x ₅ , x ₆ , x ₇ , x ₁₂	x ₃ , x ₄	x ₁₀
Y	y ₅ , y ₇	y ₂ , y ₃	y ₁ , y ₈ , y ₉ , y ₁₀ , y ₁₁	y ₄ , y ₁₂	y ₆

Из таблицы сразу видно соответствие вершин графов

X	Y
x ₁₀	y ₆

Для определения соответствия вершин с $p(x) = p(y) = 5$ попробуем связать с установленными вершинами из $p(x) = p(y) = 4$.

X		Y	
x ₁₀	x ₃ x ₄	y ₄ y ₁₂	y ₆

Анализ связей показывает следующее соответствие:

X	Y
x ₃	y ₄
x ₄	y ₁₂
x ₁₀	y ₆

Для определения соответствия вершин с $\rho(x) = \rho(y) = 7$ попробуем связать с установленными вершинами из $\rho(x) = \rho(y) = 4$ и $\rho(x) = \rho(y) = 5$.

X		Y	
x ₃ x ₄ x ₁₀	x ₂ x ₉	y ₂ y ₃	y ₄ y ₁₂ y ₆

Анализ связей показывает следующее соответствие:

X	Y
x ₂	y ₂
x ₃	y ₄
x ₄	y ₁₂
x ₉	y ₃
x ₁₀	y ₆

Для определения соответствия вершин с $\rho(x) = \rho(y) = 8$ попробуем связать с установленными вершинами из $\rho(x) = \rho(y) = 4$, $\rho(x) = \rho(y) = 5$ и $\rho(x) = \rho(y) = 7$.

X		Y	
x ₂ x ₃ x ₄ x ₉ x ₁₀	x ₈ x ₁₁	y ₅ y ₇	y ₂ y ₄ y ₁₂ y ₃ y ₆

Анализ связей показывает следующее соответствие:

X	Y
x ₂	y ₂
x ₃	y ₄
x ₄	y ₁₂
x ₈	y ₇
x ₉	y ₃
x ₁₀	y ₆
x ₁₁	y ₅

Для определения соответствия вершин с $\rho(x) = \rho(y) = 6$ попробуем связать с установленными вершинами из $\rho(x) = \rho(y) = 4$, $\rho(x) = \rho(y) = 5$, $\rho(x) = \rho(y) = 7$ и $\rho(x) = \rho(y) = 8$.

X		Y	
X ₂			Y ₂
X ₃	X ₁	Y ₁	Y ₄
X ₄	X ₅	Y ₈	Y ₁₂
X ₈	X ₆	Y ₉	Y ₇
X ₉	X ₇	Y ₁₀	Y ₃
X ₁₀	X ₁₂	Y ₁₁	Y ₆
X ₁₁			Y ₅

Анализ связей показывает следующее соответствие (пара x_7 и y_{11} , т.к. только они связаны с 6 установленными вершинами; x_6 и y_1 , так как есть пары x_3 и y_4 и x_7 и y_{11} ; x_5 и y_8 , т.к. после пары x_6 и y_1 только они связаны с 5 установленными вершинами; x_{12} и y_9 , так как есть пара x_4 , y_{12} , не связанная с последней оставшейся парой: x_1 и y_{10}):

X	Y
X ₁	Y ₁₀
X ₂	Y ₂
X ₃	Y ₄
X ₄	Y ₁₂
X ₅	Y ₈
X ₆	Y ₁
X ₇	Y ₁₁
X ₈	Y ₇
X ₉	Y ₃
X ₁₀	Y ₆
X ₁₁	Y ₅
X ₁₂	Y ₉

По итоговой таблице связей можно сделать вывод, что каждой вершине графа G_1 соответствует одна вершина графа G_2 , что доказывает изоморфизм данных графов.